



GSLoRaSat

Manuel utilisateur

Station sol LoRa satellite — 100 % off-grid

Version 1.1.0

F1GBD • 2026

Sommaire

1. Introduction	3
1.1 À qui s'adresse ce manuel	3
1.2 Principe de fonctionnement	3
2. Matériel requis	3
3. Installation	3
3.1 Flasher la station	3
3.2 Installer l'application	5
4. Première connexion	5
5. Configuration de la station	5
6. Détection automatique de la carte	6
7. Interface — présentation des onglets	6
7.1 Tableau de bord	6
7.2 Réception	7
7.3 Paquets et décodeur de télémétrie	8
7.4 Vue du ciel	9
7.5 Trace au sol	10
7.6 Émission	11
7.7 Console	12
8. Éphémérides (TLE)	13
9. Satellites : sélection et catalogue	13
10. Mode automatique (élévation max)	14
11. Flasheur de firmware intégré	14
12. Journal de la station et liaison Wi-Fi	14
12.1 Principe	14
12.2 Liaison Wi-Fi	14
12.3 Récupérer le journal	15
12.4 Utilisation avec GeoVOR	16
13. Émission LoRa — avertissement réglementaire	16
14. Dépannage	16
15. Annexes	17
15.1 À propos	17
15.2 Glossaire	18
15.3 Licence et crédits	18

1. Introduction

GSLoRaSat est une station sol pour satellites LoRa conçue pour fonctionner entièrement hors ligne. Une carte ESP32 (Heltec ou T-Beam) reçoit les trames radio des satellites du réseau TinyGS et les transmet, par un câble USB ou en Wi-Fi, à une application Windows qui les décode, les archive et les affiche. L'application pilote aussi la fréquence d'écoute et peut suivre automatiquement le satellite le plus haut dans le ciel. Depuis la version 1.1.0, la station garde aussi chaque paquet reçu dans sa propre mémoire, même sans PC branché : on le récupère plus tard, à la demande.

Contrairement à une station TinyGS classique, GSLoRaSat n'utilise ni serveur MQTT ni connexion Internet permanente : idéal pour une utilisation nomade, en autonomie, sur le terrain (ADRASEC, expérimentation, formation).

1.1 À qui s'adresse ce manuel

Aux radioamateurs et passionnés de spatial souhaitant recevoir des satellites LoRa avec un matériel simple, sans infrastructure réseau. Aucune connaissance en programmation n'est requise pour l'utilisation courante.

1.2 Principe de fonctionnement

Satellite LoRa → RF 400–437 MHz → Carte ESP32 (station off-grid, SX1278/SX1262) → USB série ou Wi-Fi (TCP) → Application GSLoRaSat (réception, éphémérides, autopilote, émission).

2. Matériel requis

- Une carte compatible : Heltec WiFi LoRa 32 V3 (ESP32-S3, 150–960 MHz) ou LilyGo T-Beam v1.1/v1.2 (ESP32, 433 MHz, GPS).
- Une antenne adaptée à la bande visée (ex. 433 MHz pour la T-Beam).
- Un câble USB de données (pas seulement charge).
- Un PC sous Windows 10 ou 11 (64 bits).



La T-Beam intègre un GPS (NEO-6M) : la position et l'heure sont fournies automatiquement à l'application, ce qui simplifie le mode automatique.

3. Installation

3.1 Flasher la station

La carte doit recevoir une fois le firmware GSLoRaSat. Trois méthodes, de la plus simple à la plus manuelle :

a) Flasheur intégré à l'application (recommandé, hors ligne)

1. Branchez la carte en USB.
2. Ouvrez l'application, menu Firmware ► Flasher une carte (Heltec / T-Beam).
3. Choisissez la carte : le fichier .bin correspondant est présélectionné.
4. Sélectionnez le port USB, laissez le débit à 460800, puis cliquez Flasher.
5. Attendez la fin de la progression : la carte redémarre automatiquement sur le nouveau firmware.

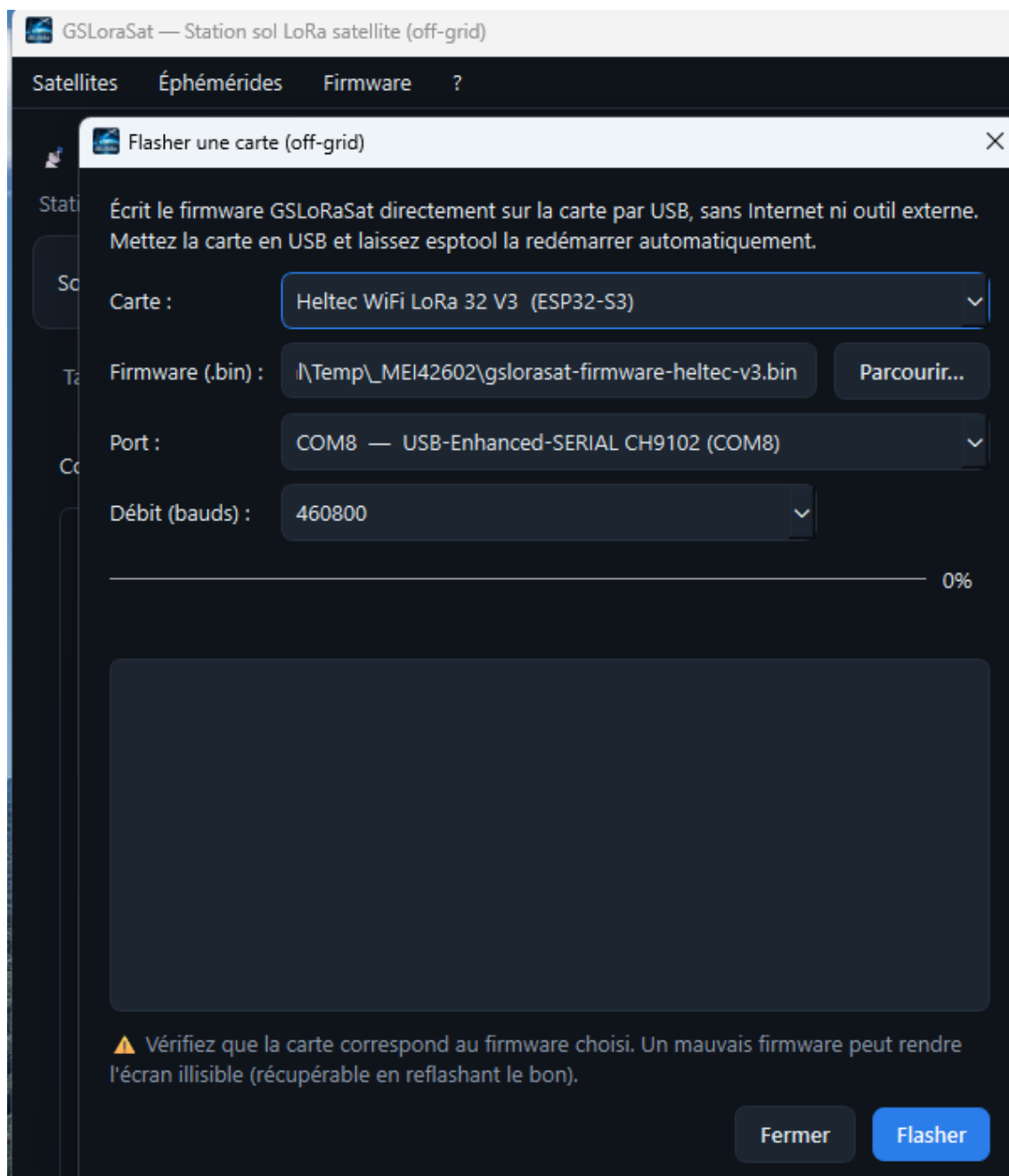


Figure 1 — Flasheur de firmware intégré (esptool embarqué, sans Internet).

b) Flasheur web « 1 clic »

Depuis Chrome ou Edge, ouvrez la page de flashage du projet, branchez la carte et cliquez « Installer » : la puce est détectée et le bon firmware est envoyé automatiquement.

c) esptool en ligne de commande

```
esptool --chip esp32 --port COMx write_flash 0x0 gslorasat-firmware-tbeam-433.bin
```

```
esptool --chip esp32s3 --port COMx write_flash 0x0 gslorasat-firmware-heltec-v3.bin
```

⚠ Vérifiez que le firmware correspond bien à la carte. Un mauvais firmware peut rendre l'écran OLED illisible ; c'est récupérable en reflashant le bon.

3.2 Installer l'application

Deux possibilités, au choix :

- Programme d'installation (recommandé) : lancez GSLoRaSat-<version>-setup.exe. Aucun droit administrateur n'est nécessaire ; l'application s'installe dans votre profil, avec des raccourcis vers l'application, le manuel, la fiche technique et les firmwares, et se désinstalle proprement depuis les paramètres Windows.
- Archive autonome : décompressez GSLoRaSat-v<version>-win64.7z et lancez GSLoRaSat.exe, sans aucune installation.

Un écran d'accueil (splash) s'affiche au démarrage. Vos données — base de paquets, réglages, éphémérides, journaux récupérés de la station — sont rangées dans le dossier .gslorasat de votre profil : une mise à jour ou une désinstallation n'y touche pas.

 Les mises à jour s'installent ensuite depuis l'application : À propos → Vérifier les mises à jour (voir 15.1).

4. Première connexion

En haut de la fenêtre, la barre de connexion permet de choisir la source et le port :

1. Source : « Port série (USB) » pour une vraie carte, « Wi-Fi station (TCP) » pour une carte jointe par son point d'accès Wi-Fi (voir chapitre 12), ou « Simulateur » pour découvrir l'interface sans matériel.
2. Port : sélectionnez le port de la station (cliquez  pour rafraîchir la liste).
3. Débit : laissez 115200 bauds.
4. Cliquez Connecter.

Dès la connexion, l'application interroge la station : l'en-tête affiche l'état du lien, la carte détectée, l'autorisation d'émission et la position. La deuxième ligne de l'en-tête récapitule en permanence : station, satellite écouté, nombre de paquets et version.

 Si l'en-tête affiche « Connecté — aucune réponse » après quelques secondes, le port choisi n'est probablement pas celui de la station, ou la carte ne tourne pas le firmware GSLoRaSat. Vérifiez le port et le firmware.

5. Configuration de la station

Menu Éphémérides ► Configurer la station (série, off-grid), ou menu Station ► Configurer la station. Ce réglage écrit directement dans la mémoire non volatile (NVS) de la carte, sans WiFi.

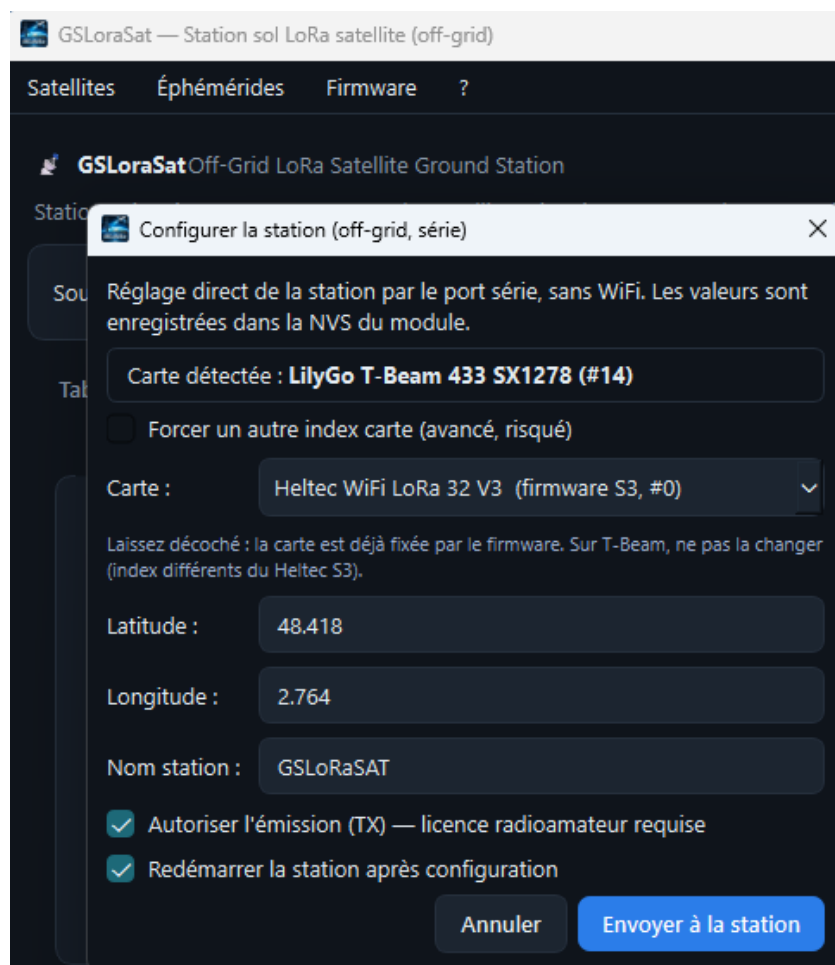


Figure 2 — Configuration de la station : carte détectée, position, nom, autorisation TX.

- Carte détectée : affichée automatiquement (annonce de la station). À ne pas modifier sauf cas avancé.
- Latitude / Longitude : position de la station (préremplies par le GPS si disponible).
- Nom station : identifiant de la station (mémoire et réaffiché ensuite).
- Autoriser l'émission (TX) : à cocher uniquement si vous détenez une licence radioamateur.
- Redémarrer la station après configuration : applique les changements.

6. Détection automatique de la carte

Le firmware annonce sa carte réelle (index et cible) dans sa fiche @HELLO. L'application la traduit en nom lisible (par exemple « LilyGo T-Beam 433 SX1278 ») et l'affiche dans l'en-tête et le dialogue de configuration. Vous n'avez donc pas à choisir l'index vous-même : chaque firmware étant dédié à une puce précise (Heltec = ESP32-S3, T-Beam = ESP32), la carte est fixée par le firmware flashé.

7. Interface — présentation des onglets

7.1 Tableau de bord

Vue d'ensemble : paquets totaux, paquets sur 24 h, satellites uniques, dernier RSSI/SNR, histogramme des paquets par heure, classement des satellites les plus entendus et derniers paquets reçus.

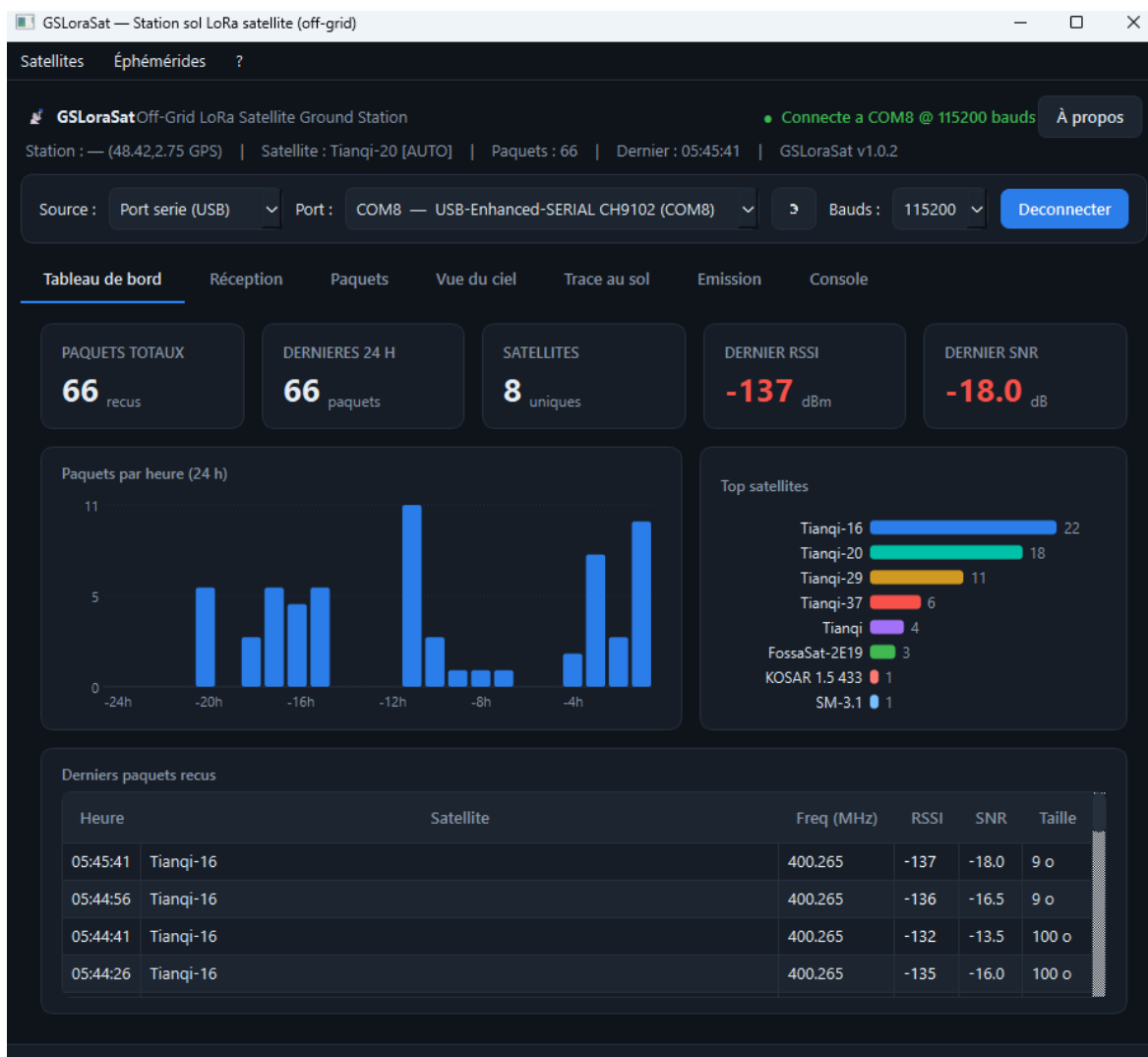


Figure 3 — Tableau de bord : statistiques et derniers paquets.

7.2 Réception

Suivi en direct de la réception : satellite écouté, paramètres modem, qualité du signal et éphémérides (distance, azimut, élévation, doppler) calculées localement.

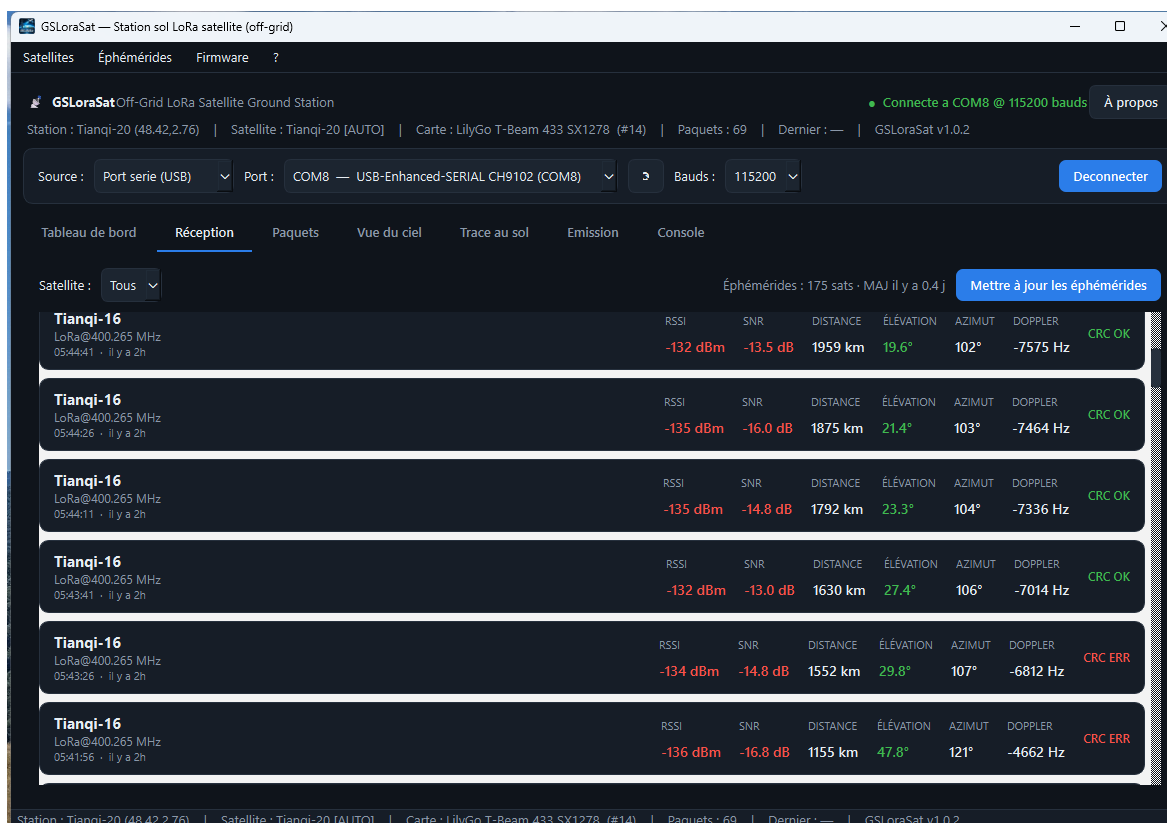


Figure 4 — Onglet Réception : suivi en direct et éphémérides locales.

7.3 Paquets et décodeur de télémétrie

Journal complet des paquets archivés. En sélectionnant un paquet, le panneau de détail affiche l'en-tête (satellite, fréquence, RSSI, SNR, CRC) puis, pour un paquet valide, la télémétrie décodée (balise d'éléments orbitaux). La case « Valides seulement (CRC OK) » masque les paquets bruités pour retrouver d'un clic les paquets exploitables.

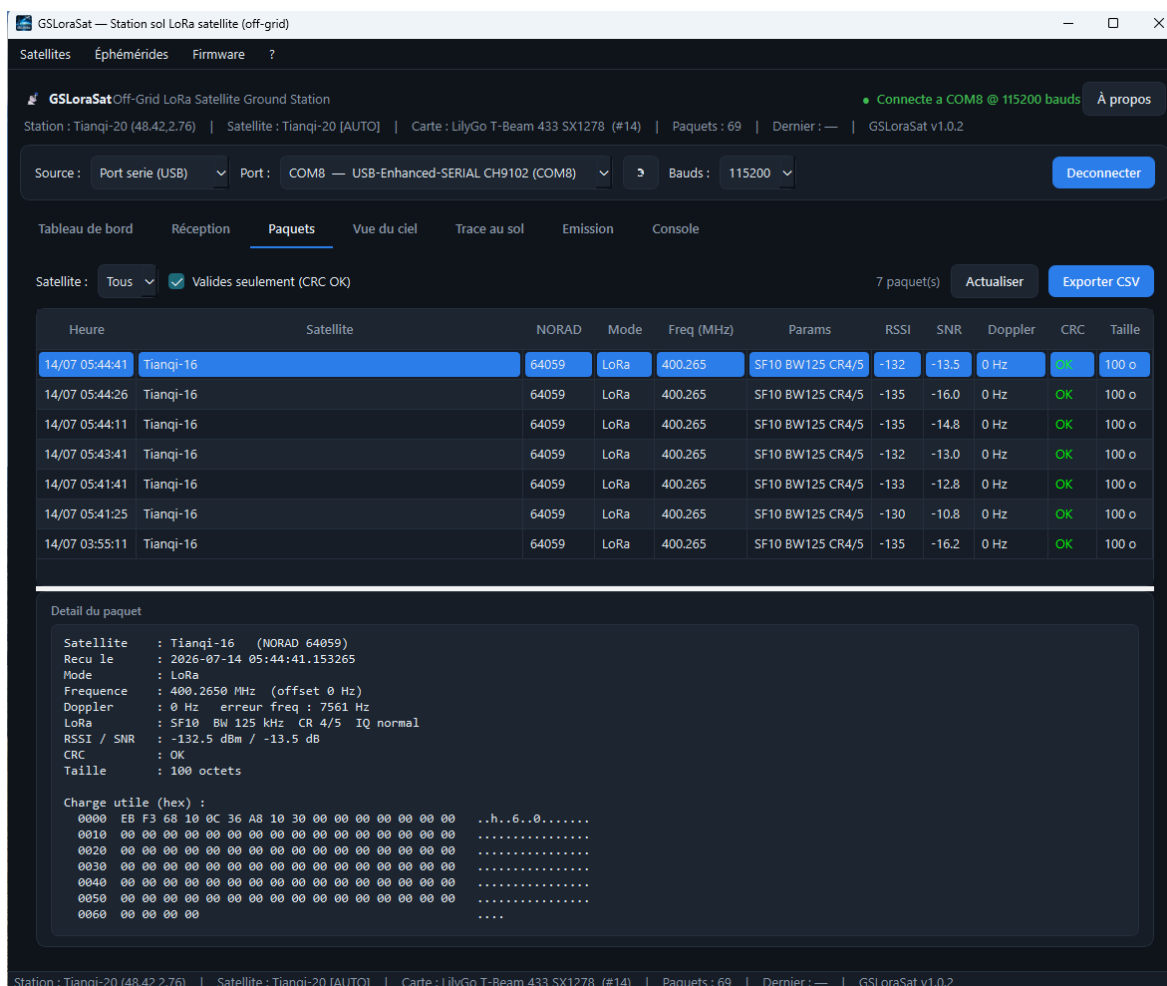


Figure 5 — Onglet Paquets : détail et télémétrie décodée.

💡 Un paquet en erreur CRC ne contient pas de charge utile exploitable : seuls les paquets valides (CRC OK, ~100 octets) affichent la télémétrie décodée.

7.4 Vue du ciel

Radar polaire temps réel : le centre est le zénith (90°), le bord l'horizon (0°). Chaque satellite au-dessus de l'horizon est positionné en azimuth/élévation. Le vert indique un satellite montant (qui se rapproche), le rouge un satellite descendant.

Mode automatique (élévation max)	Tianqi-17	(400.265 MHz · SF10 · BW125)
Réglages du mode auto (seuil d'élévation)...	Tianqi-18	(400.265 MHz · SF10 · BW125)
2025-155L (436.700 MHz · SF11 · BW125)	Tianqi-20	(400.265 MHz · SF10 · BW125)
CSTP-1.1 (436.270 MHz · SF11 · BW125)	Tianqi-23	(400.265 MHz · SF10 · BW125)
CSTP-1.2 (436.270 MHz · SF11 · BW125)	Tianqi-25	(400.265 MHz · SF10 · BW125)
CSTP-2.11 (437.485 MHz · SF11 · BW125)	Tianqi-26	(400.265 MHz · SF10 · BW125)
CSTP-2.2 (437.485 MHz · SF11 · BW125)	Tianqi-28	(400.265 MHz · SF10 · BW125)
CSTP-4.1 (437.319 MHz · SF8 · BW62.5)	Tianqi-29	(400.265 MHz · SF10 · BW125)
CSTP-4.2 (437.000 MHz · SF8 · BW62.5)	Tianqi-30	(400.265 MHz · SF10 · BW125)
CSTP-4.3 (437.000 MHz · SF8 · BW62.5)	Tianqi-33	(400.265 MHz · SF10 · BW125)
CSTP-4.4 (436.723 MHz · SF8 · BW62.5)	Tianqi-34	(400.265 MHz · SF10 · BW125)
FossaSat-2E18 (401.703 MHz · SF11 · BW125)	Tianqi-36	(400.265 MHz · SF10 · BW125)
FossaSat-2E19 (401.700 MHz · SF11 · BW125)	Tianqi-37	(400.265 MHz · SF10 · BW125)
FossaSat-2E21 (401.700 MHz · SF9 · BW125)	Tianqi-39	(400.265 MHz · SF10 · BW125)
FossaSat-2E22 (401.700 MHz · SF11 · BW125)	Tianqi-7	(400.450 MHz · SF9 · BW500)
FossaSat-2E23 (401.700 MHz · SF11 · BW125)	TriSat-1	(436.700 MHz · SF10 · BW250)
FossaSat-2E25 (401.700 MHz · SF11 · BW125)	TriSat-2 (RUVDSat1)	(436.700 MHz · SF10 · BW250)
FossaSat-2E26 (401.700 MHz · SF11 · BW125)	VM-3.1	(436.240 MHz · SF8 · BW62.5)
Grifon-1 (401.315 MHz · SF9 · BW125)	Renvoyer la config au module	
Grifon-3 (401.442 MHz · SF9 · BW125)	Importer la liste TinyGS...	
KOSAR 1.5 433 (436.100 MHz · SF8 · BW125)	Importer un CSV de paquets TinyGS...	
MorSat-1 (436.500 MHz · SF10 · BW125)		
Mule 4T (436.700 MHz · SF10 · BW250)		
Norbi (436.703 MHz · SF10 · BW250)		
Norby-2 (436.500 MHz · SF10 · BW250)		
Polytech_Universe-3 (437.785 MHz · SF11 · BW125)		
Polytech_Universe-4 (437.785 MHz · SF11 · BW125)		
Polytech_Universe-5 (437.785 MHz · SF11 · BW125)		
SM-3.1 (435.140 MHz · SF8 · BW62.5)		
SM-3.1_2TX (435.140 MHz · SF8 · BW62.5)		
Surve-260325-PE2BZ (431.050 MHz · SF11 · BW125)		
Surve-260422-PE2BZ (431.050 MHz · SF11 · BW125)		
Surve-260423-K4KDR (431.050 MHz · SF11 · BW125)		
Surve-260427-K4KDR (431.050 MHz · SF11 · BW125)		
Tianqi (400.450 MHz · SF9 · BW500)		
Tianqi-16 (400.265 MHz · SF10 · BW125)		

Figure 6 — Vue du ciel / suivi des satellites visibles en temps réel.

7.5 Trace au sol

Carte du monde hors ligne (continents + grille lat/lon, sans tuile web) montrant la station, la trace au sol du satellite sélectionné et son empreinte de visibilité.

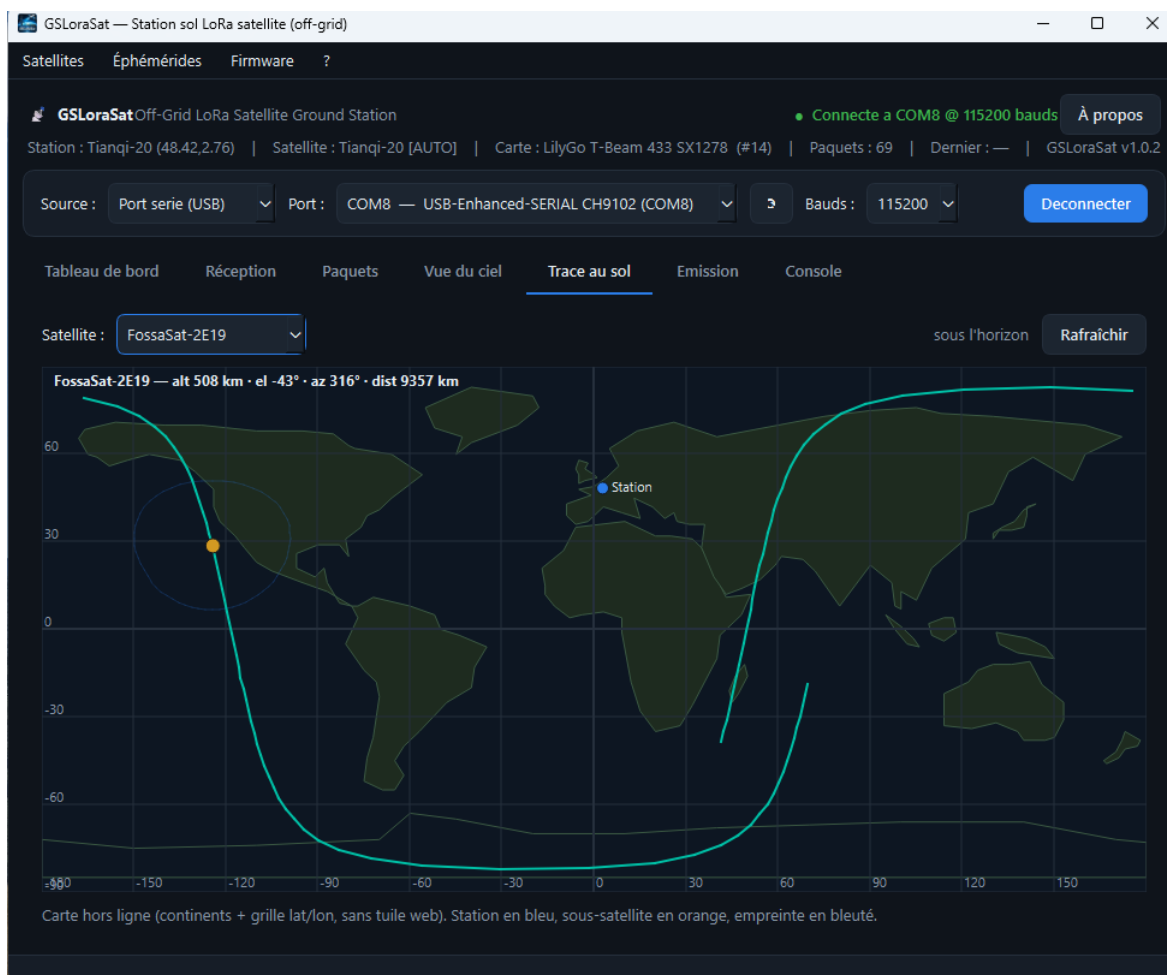


Figure 7 — Onglet Trace au sol : trajectoire et empreinte du satellite.

7.6 Émission

Composition et envoi de trames LoRa vers un satellite. L'émission n'est possible que si la station y est autorisée et exige une confirmation explicite de l'opérateur.

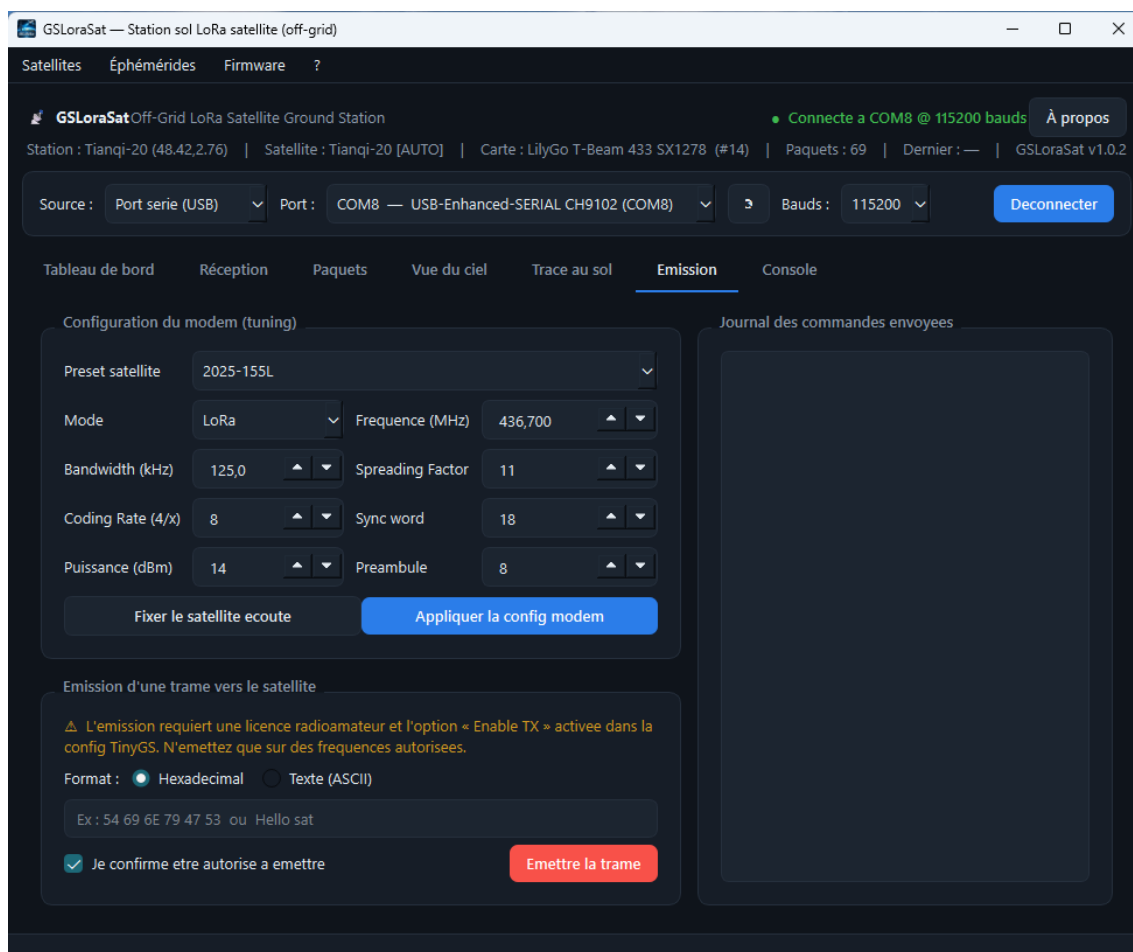


Figure 8 — Onglet Émission : composition et envoi de trames.

7.7 Console

Journal brut de la liaison série : trames reçues, commandes envoyées, messages du firmware. Utile pour le diagnostic.

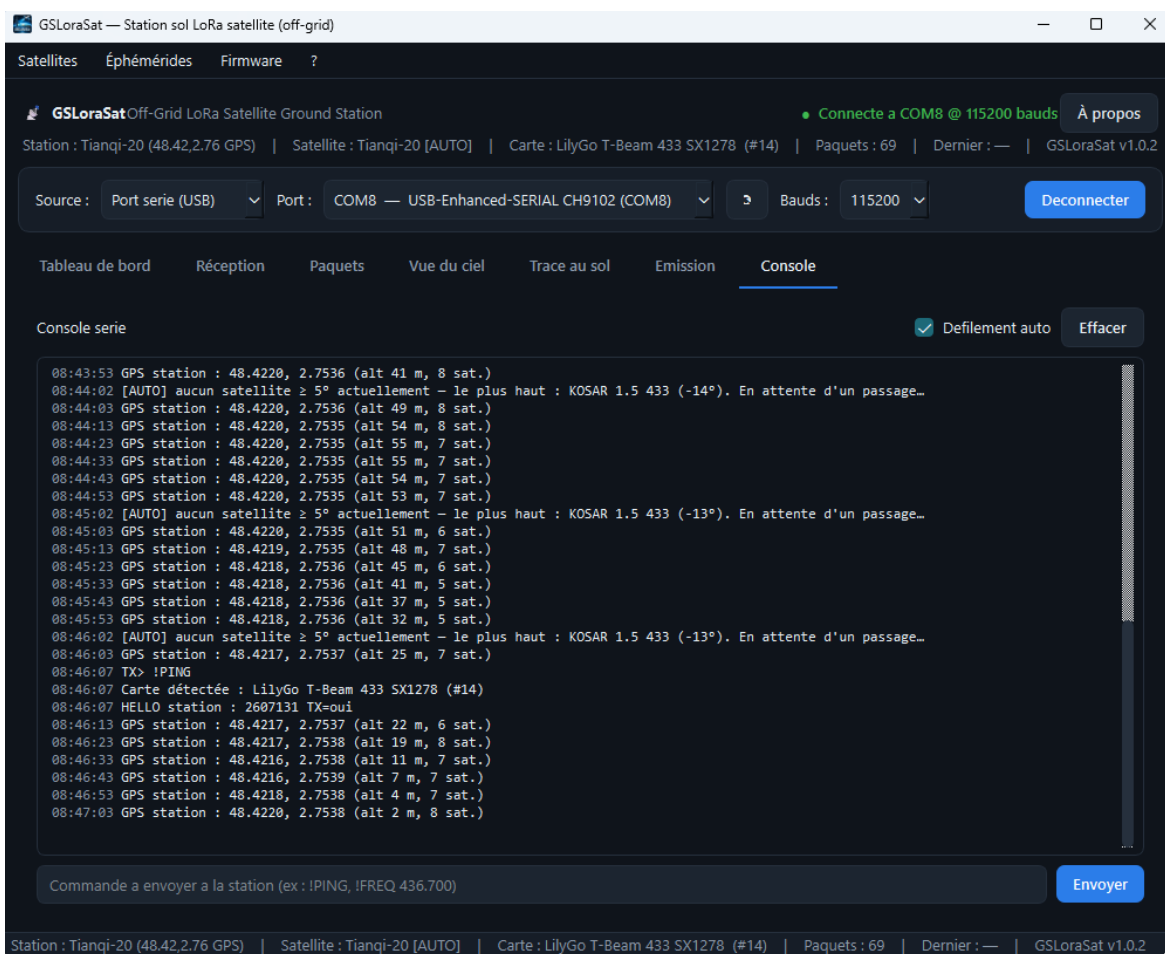


Figure 9 — Onglet Console : journal de la liaison série.

8. Éphémérides (TLE)

Les calculs orbitaux nécessitent des éléments à deux lignes (TLE) récents. Menu Éphémérides ► Mettre à jour (Celestrak) : l'application télécharge les groupes pertinents (amateur, cubesat) et les met en cache local. Une connexion Internet n'est requise que pour cette mise à jour ; ensuite tout est calculé hors ligne. Un TLE reste exploitable une à deux semaines.

Menu Éphémérides ► Position de la station : pour saisir manuellement la position si la carte n'a pas de GPS.

9. Satellites : sélection et catalogue

Le menu Satellites liste les satellites LoRa connus avec leurs paramètres modem réels. Sélectionner un satellite envoie sa configuration à la station (fréquence, SF, BW, CR...).

Vous pouvez enrichir le catalogue via Satellites ► Importer la liste TinyGS (templates JSON) ou Importer un CSV de paquets TinyGS (paramètres réels, le plus fiable). Seuls les satellites LoRa sont conservés.

10. Mode automatique (élévation max)

1. Mettez d'abord les éphémérides à jour (une fois, avec Internet).
2. Connectez l'application à la station.
3. Menu Satellites ► Mode automatique (élévation max).

L'application calcule en continu l'élévation de chaque satellite depuis la position de la station et cale automatiquement l'écoute sur le plus haut au-dessus du seuil (réglable, défaut 5°, via Satellites ► Réglages du mode auto). La position et l'heure proviennent du GPS du T-Beam, ou d'une saisie manuelle. L'état du mode automatique est mémorisé et restauré au lancement suivant ; il ne s'active réellement qu'une fois la station connectée.

11. Flasheur de firmware intégré

Le menu Firmware ► Flasher une carte permet de (re)programmer une carte sans aucun outil externe ni Internet : esptool est embarqué dans l'application. Choisissez la carte (le .bin est présélectionné), le port et le débit, puis Flasher. La progression et le journal s'affichent en direct ; la liaison de l'application est fermée automatiquement pour libérer le port, et la carte redémarre sur le nouveau firmware à la fin. L'option « Conserver la configuration de la station » (cochée par défaut) n'écrit pas la zone NVS de la carte : nom, position, carte et autorisation TX survivent au flash. Décochée, la station repart vierge (« My TinyGS », position 0,0).

⚠ Si le port choisi est incorrect ou occupé, l'application le signale immédiatement au lieu de rester bloquée. Fermez tout autre logiciel utilisant le port (moniteur série).

12. Journal de la station et liaison Wi-Fi

Nouveauté de la version 1.1.0 (application et firmware). La station n'a plus besoin d'un PC branché en permanence : elle garde ses réceptions en mémoire, et elle peut être jointe en Wi-Fi aussi bien qu'en USB.

⚠ Ces fonctions demandent le firmware GSLoRaSat 1.1.0 ou plus récent sur la carte. Reflasher-la une fois avec le flasheur intégré (chapitre 11), option « Conserver la configuration de la station » cochée : nom, position, carte et TX sont conservés. Un flash par esptool en ligne de commande ou par le flasheur web efface cette configuration : il faut alors la refaire (Station ► Configurer la station). Au premier démarrage, la zone de stockage est formatée, ce qui prend quelques secondes.

12.1 Principe

Chaque paquet satellite valide (CRC OK) reçu par la station est écrit dans sa mémoire flash, sous la forme exacte de la trame reçue en direct. La zone de stockage fait 512 Ko, soit environ 600 à 900 paquets selon leur taille ; quand elle est pleine, les paquets les plus anciens sont effacés en premier. Les paquets en erreur CRC ne sont pas gardés : ils n'ont aucune valeur et chasseraient les bons.

Chaque paquet porte un numéro (seq) qui ne repart jamais à zéro, même après un redémarrage ou un effacement du journal. C'est ce numéro qui permet de ne récupérer que les nouveaux paquets, et de reconnaître un paquet déjà reçu en direct.

12.2 Liaison Wi-Fi

La station ouvre son propre point d'accès Wi-Fi, dont le nom (SSID) est le nom de la station — par exemple F1GBD-GeoVOR. L'application s'y connecte en TCP et échange exactement les mêmes trames que par l'USB.

1. Sur le PC, rejoignez le réseau Wi-Fi de la station (ex. F1GBD-GeoVOR).
2. Dans la barre de connexion, choisissez la source « Wi-Fi station (TCP) ».
3. Hôte : laissez 192.168.4.1:8023 (adresse de la station sur son propre réseau).
4. Cliquez Connecter.

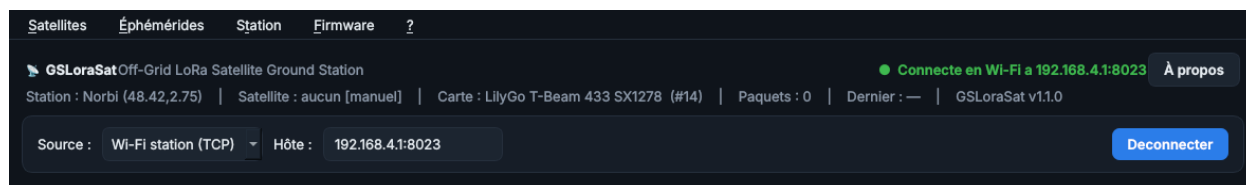


Figure 10 — Source « Wi-Fi station (TCP) » dans la barre de connexion.

Les paquets reçus et la position GPS sont envoyés à la fois sur l'USB et sur le Wi-Fi ; la réponse à une commande ne part que vers le canal qui l'a envoyée. Un seul PC peut être connecté en Wi-Fi à la fois.

💡 Le nom du point d'accès est le nom de la station : changez-le dans le menu Station → Configurer la station (champ Nom station), puis redémarrez la carte. Pendant que le PC est relié au Wi-Fi de la station, il n'a en général plus accès à Internet : mettez les éphémérides à jour avant.

12.3 Récupérer le journal

Connectez la station (USB ou Wi-Fi), puis menu Station ► Journal de la station (flash). La fenêtre affiche le nombre de paquets stockés, leurs numéros, la place occupée et le dernier paquet déjà récupéré.

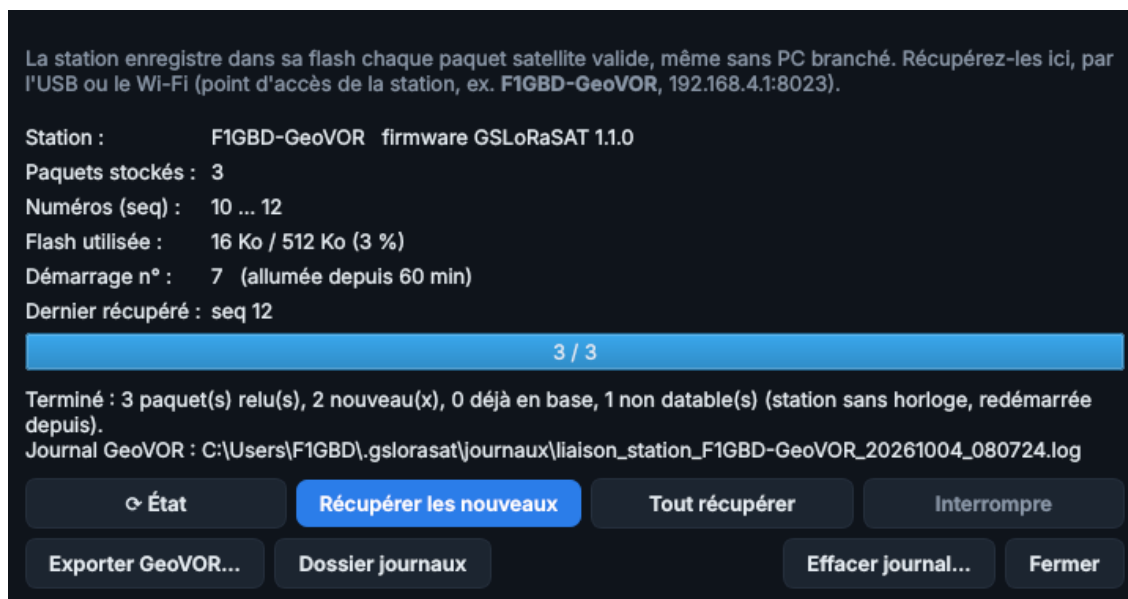


Figure 11 — Fenêtre « Journal de la station » après une récupération.

- Récupérer les nouveaux : seulement les paquets arrivés depuis la dernière récupération (le dernier numéro récupéré est mémorisé pour chaque station).
- Tout récupérer : relit tout le journal ; les paquets déjà en base sont reconnus et ne sont pas ajoutés deux fois.
- Interrompre : arrête une relecture en cours. La station continue d'écouter pendant la relecture.
- Exporter GeoVOR... / Dossier journaux : voir 12.4.
- Effacer journal... : vide la mémoire de la station (après confirmation). À faire seulement une fois les paquets récupérés.

Les paquets récupérés rejoignent la base locale et apparaissent dans les onglets Tableau de bord, Réception et Paquets, datés de leur réception à la station — et non du moment où on les relit :

- T-Beam : l'heure vient de son GPS, elle est toujours exacte.
- Carte sans GPS (Heltec V3) : l'heure est reconstituée à partir du compteur interne de la station, tant qu'elle n'a pas redémarré depuis la réception.

⚠ Sur une carte sans GPS, un paquet reçu avant un redémarrage ne peut plus être daté : il est compté « non datable » et écarté. Récupérez le journal avant d'éteindre ou de redémarrer la carte.

12.4 Utilisation avec GeoVOR

GeoVOR se positionne au sol sans GNSS à partir de l'effet Doppler des satellites LoRa. Les paquets récupérés lui servent directement :

- À chaque récupération, GSLoRaSat enregistre automatiquement un fichier journal de liaison dans le dossier .gslorasat\journaux de votre profil (bouton Dossier journaux), nommé liaison_station_<nom>_<date>.log.
- Exporter GeoVOR... enregistre le même fichier à l'endroit de votre choix (par exemple le dossier logs de GeoVOR).
- Dans GeoVOR, onglet Satellites, bouton « Rejouer un journal... » : choisissez ce fichier. Les paquets sont rejoués avec leur heure de réception.
- GeoVOR 1.4.0 peut aussi se connecter lui-même à la station (USB ou Wi-Fi, bouton «  Station GSLoRaSAT ») et récupérer le journal (bouton «  Journal de la station... »). Le bouton « Base GSLoRaSat locale » relit quant à lui la base de GSLoRaSat.

Pour les curieux, les commandes échangées avec la station (identiques sur l'USB et le Wi-Fi) :

```
!LOGINFO          état du journal (nombre, numéros, mémoire utilisée)
!LOGDUMP [seq]    relecture (seulement les paquets de numéro ≥ seq)
!LOGSTOP          interrompt la relecture
!LOGCLR           effacer le journal
@LOGINFO @LOGBEGIN @LOGREC <trame @RX> @LOGEND    (réponses de la station)
```

13. Émission LoRa — avertissement réglementaire

L'émission LoRa vers un satellite nécessite une licence radioamateur et le respect des bandes et fréquences autorisées dans votre pays. L'application n'autorise l'émission que si la station a été configurée en conséquence et exige une confirmation explicite de l'opérateur. Vous êtes seul responsable de vos transmissions.

14. Dépannage

Symptôme	Cause probable / solution
« Connecté — aucune réponse »	Mauvais port COM, ou carte sans firmware GSLoRaSat. Vérifiez le port ; flashez si besoin.
Ouverture du port impossible	Port inexistant ou occupé. Fermez tout moniteur série ; cliquez  pour rafraîchir la liste.
Que des erreurs CRC	Signal faible ou satellite sous l'horizon. Seuls les paquets CRC OK portent la télémétrie.
Aucune télémétrie décodée	Sélectionnez un paquet valide (CRC OK, ~100 octets) ; cochez

	« Valides seulement ».
OLED noir après flash	Firmware ne correspondant pas à la carte. Reflasher le bon firmware.
Mode auto inactif	Pas de TLE en cache ou position station inconnue. Mettez à jour les éphémérides / définissez la position.
Pas de position station	Attendez le fix GPS (T-Beam) ou saisissez la position manuellement.
Wi-Fi : connexion impossible	PC non relié au point d'accès de la station (SSID = nom de la station), ou firmware antérieur à 1.1.0. Vérifiez le réseau Wi-Fi et l'adresse 192.168.4.1:8023.
Journal : pas de réponse	La carte tourne un firmware antérieur à 1.1.0 : reflasher-la (menu Firmware).
Paquets « non datables »	Carte sans GPS redémarrée depuis la réception. Récupérez le journal avant d'éteindre la carte, ou utilisez une T-Beam (GPS).
Mise à jour : vérification impossible	Pas d'accès Internet (PC relié au Wi-Fi de la station ?), pare-feu ou proxy. Le message indique la cause ; sinon, télécharger depuis la page GitHub.

15. Annexes

15.1 À propos



Figure 12 — Fenêtre À propos : version et vérification des mises à jour.

Le bouton « Vérifier les mises à jour » interroge les publications GitHub de GSLoRaSat (connexion Internet nécessaire) :

- si vous avez la dernière version, l'application l'indique ;

- si une version plus récente existe, elle propose de télécharger son programme d'installation, en vérifie l'empreinte SHA-256 (un fichier altéré est refusé), puis le lance. GSLoRaSat se ferme pendant l'installation et peut être relancé à la fin ; vos données sont conservées ;
- sans accès à GitHub (réseau de la station, pare-feu, proxy), la cause est affichée en clair.

15.2 Glossaire

Terme	Définition
LoRa	Modulation radio longue portée à étalement de spectre.
SF / BW / CR	Facteur d'étalement / largeur de bande / taux de codage LoRa.
TLE	Two-Line Elements : éléments orbitaux d'un satellite.
SGP4	Modèle de propagation d'orbite utilisé pour prédire la position.
NORAD	Identifiant catalogue d'un objet en orbite.
Azimut / Élévation	Direction (0-360°) et hauteur (0-90°) du satellite vues du sol.
Doppler	Décalage de fréquence dû au mouvement relatif du satellite.
Sous-satellite	Point au sol à la verticale du satellite.
Empreinte	Zone au sol depuis laquelle le satellite est visible.
Off-grid	Fonctionnement autonome, sans serveur ni Internet.
NVS	Mémoire non volatile de l'ESP32 (réglages persistants).
Journal flash	Mémoire de la station où sont gardés les paquets valides reçus, récupérables à la demande.
Point d'accès (AP)	Réseau Wi-Fi créé par la station elle-même (SSID = nom de la station), adresse 192.168.4.1.

15.3 Licence et crédits

GSLoRaSat — conception et développement : F1GBD. Distribué sous licence GNU GPLv3. Interopère avec l'écosystème TinyGS ; éphémérides SGP4 / Celestrak ; flashage via esptool (Espressif) ; stockage LittleFS (journal flash).

73 de F1GBD.